

Конспект по заданию №25

1 пункт БАЗА

```
for x in range(10,20):
    deliteli=set()
    for i in range(1,int(x**0.5)+1):
        if x%i==0:
            deliteli.add(i)
            deliteli.add(x//i)
    print(x,deliteli)
```

Числа и рядом их делители

```
10 {1, 10, 2, 5}
11 {1, 11}
12 {1, 2, 3, 4, 6, 12}
13 {1, 13}
14 {1, 2, 14, 7}
15 {1, 3, 5, 15}
16 {1, 2, 4, 8, 16}
17 {1, 17}
18 {1, 2, 3, 6, 9, 18}
19 {1, 19}|
```

2 пункт Проверка на делитель

```
for x in range(1_125_001, 1_125_100):
    q=set()
    for i in range(2,int(x**0.5)):
        if x%i==0 and i%10==7 and i!=7:
            q.add(i)
            q.add(x//i)
```

```
q.sort()
if len(q)>0:
    print(x, q[0])
```

@hasyanov_EGE

3 пункт Прототип с М

```
for x in range(800_001, 825_000):
    q=set()
    for i in range(2, int(x**0.5)):
        if i%x==0:
            q.add(x)
            q.add(x//i)
    q.sort()
    if len(q)<=0:
        m=0
    else:
        m=q[0]+q[-1]
    if m%10==4:
        print(x, m)
```



4 пункт Функция для проверки ПРОСТОГО числа

```
def prost(x):
    for i in range(2, x):
        if x%i==0:
            return False
    return True
```

5 пункт Маска

```
from fnmatch import *
for x in range(23, 10**9, 23):
    if fnmatch(str(x), "12345?7?8"):
        print(x, x//23)
```